

BAŞLIK: PANDAS: GENEL TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Modülün tamamını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Bir pandas Series'inin `.values` özelliğine erişildiğinde ne döner?

- A) Bir Python listesi.
- B) Bir pandas DataFrame.
- C) Sadece değerleri içeren bir NumPy array'i (index bilgisi olmadan).
- D) Sadece index bilgisi.

2. `df[["age"]]` ile `df["age"]` seçimleri arasındaki temel fark nedir?

- A) İkisi de aynı tipte (Series) sonuç döndürür.
- B) `df["age"]` her zaman DataFrame döndürür.
- C) `df[["age"]]` hata verir.
- D) `df["age"]` bir Series döndürür, `df[["age"]]` ise bir DataFrame döndürür.

3. `inplace=True` parametresinin genel etkisi nedir?

- A) Uygulanan işlemi kalıcı hale getirir; ayrıca atama yapmaya (`df = ...`) gerek kalmaz.
- B) DataFrame'i tamamen siler.
- C) Fonksiyonun daha hızlı çalışmasını sağlar.
- D) Değişikliği sadece geçici olarak gösterir, kaydetmez.

4. `iloc` ile `loc` arasındaki temel fark nedir?

- A) `iloc` integer tabanlı (sıra numarasına göre), `loc` ise label/etiket tabanlı (index adına göre) seçim yapar.
- B) `loc` sadece sütunlarda, `iloc` sadece satırlarda çalışır.
- C) İkisi de birebir aynı işi yapar.
- D) `iloc` sadece string index'lerde çalışır.

5. `df.loc[0:3]` ile `df.iloc[0:3]` arasındaki fark nedir?

- A) `iloc`'ta üst sınır dahil edilir, `loc`'ta hariç tutulur.
- B) İkisi de aynı sonucu üretir.
- C) `loc` ile seçilen aralıkta üst sınır (3) DAHİL edilir, `iloc`'ta ise HARIÇ tutulur.
- D) `loc` sadece sütun seçebilir.

6. Birden fazla koşulu `&` (ve) veya `|` (veya) operatörleriyle birleştirirken neye dikkat edilmelidir?

- A) Her bir koşulun ayrı ayrı parantez içine alınması gerekir, aksi halde hata alınır.
- B) Koşullar virgülle ayrılmalıdır.
- C) Sadece `&` operatörü kullanılabilir.
- D) Koşullara hiçbir şey eklemeye gerek yoktur.

7. `df.groupby("sex").agg({"age": "mean"})` ifadesi ne yapar?

- A) Cinsiyet sütununu siler.
- B) Veriyi cinsiyete göre gruplandırıp her grubun yaş ortalamasını hesaplar.
- C) Sadece erkeklerin yaş ortalamasını hesaplar.
- D) Tüm veri setinin yaş ortalamasını tek bir sayı olarak döner.

8. `pd.pivot_table()` fonksiyonunun varsayılan (default) toplulaştırma fonksiyonu (aggfunc) nedir?

- A) count
- B) mean
- C) median
- D) sum

9. `pd.cut()` ile `pd.qcut()` fonksiyonları arasındaki temel fark nedir?

- A) `cut()` sınıf sınırlarını siz belirlersiniz; `qcut()` veriyi otomatik olarak çeyreklik dilimlere göre böler.
- B) `qcut()` sadece string verilerde çalışır.
- C) İkisi de birebir aynı sonucu üretir.
- D) `cut()` otomatik, `qcut()` manuel sınır belirler.

10. `df[["age", "age2", "age3"]].apply(lambda x: x / 10)` ifadesinde `apply` fonksiyonu ne yapar?

- A) Sadece tek bir hücreye işlem uygular.
- B) Belirtilen fonksiyonu (lambda) her bir sütuna (veya satıra) otomatik olarak uygular.
- C) Sadece ilk sütuna işlem uygular.
- D) DataFrame'i tamamen siler.

11. `pd.concat([df1, df2])` işleminde satır index'lerinin çakışmasını/tekrarlanmasını önlemek için hangi parametre kullanılır?

- A) axis=1
- B) sort=True
- C) inplace=True
- D) ignore_index=True

12. `pd.merge(df1, df2, on="employees")` ifadesindeki `on` parametresi ne işe yarar?

- A) İki DataFrame'in hangi ortak sütuna göre birleştirileceğini açıkça belirtir.
- B) Birleştirme işleminin yönünü belirler.
- C) Birleştirilen DataFrame'in boyutunu sınırlar.
- D) Sadece sütun isimlerini yeniden adlandırır.

13. `df.nunique()` fonksiyonu ne döndürür?

- A) Sadece ilk sütunun benzersiz değer sayısını.
- B) DataFrame'in toplam boyutunu.
- C) Her sütundaki benzersiz (unique) değerlerin sayısını.
- D) Her sütundaki toplam satır sayısını.

14. Bir sütunu `category` tipine çevirmenin (`astype("category")`) pratik faydalarından biri nedir?

- A) Sütunu otomatik olarak sıralar.
- B) Bellek kullanımını azaltabilir ve sütunun alabileceği sınırlı kategori kümesini netleştirir.
- C) Eksik değerleri otomatik doldurur.
- D) Sütunu sayısal hale getirir.

15. `df["deck"].mode()[0]` ifadesi neyi verir?

- A) deck sütunundaki medyan değeri.
- B) deck sütunundaki eksik değer sayısını.
- C) deck sütununda en sık tekrar eden (mod) değeri.
- D) deck sütunundaki ortalama değeri.

16. Sayısal bir sütundaki eksik (NaN) değerleri medyan ile doldurmak için hangi kod doğrudur?

- A) `df["age"] = None`
- B) `df["age"].fillna(df["age"].mode(), inplace=True)`
- C) `df["age"].dropna(inplace=True)`
- D) `df["age"].fillna(df["age"].median(), inplace=True)`

17. `df.loc[df.isnull().any(axis=1)]` ifadesi neyi getirir?

- A) Hiçbir eksik değeri olmayan satırları.
- B) İçinde en az bir eksik (NaN) değer bulunan satırları.
- C) Sadece tamamen boş olan satırları.
- D) Tüm satırları, filtre uygulamaz.

18. `df["age"].apply(lambda x: 1 if x < 30 else 0)` ifadesi ne yapar?

- A) Sadece 30 yaşındakileri filtreler.
- B) age sütununu siler.
- C) age sütununu 30'a böler.
- D) age'i 30'dan küçükse 1, değilse 0 olan yeni bir seri üretir.

19. `df[["sex", "total_bill"]].apply(lambda x: func(x["sex"], x["total_bill"]), axis=1)` ifadesinde `axis=1` parametresi neden gereklidir?

- A) Sütunları alfabetik sıralamak için.
- B) Fonksiyonun sütun bazında değil, satır bazında (her satırdaki birden fazla değeri aynı anda kullanarak) çalışmasını sağlamak için.
- C) Sadece performansı artırmak için, zorunlu değildir.
- D) DataFrame'i transpoze etmek için.

20. `df.sort_values("total_bill_tip_sum", ascending=False).head(30)` ifadesi ne yapar?

- A) Rastgele 30 satır seçer.
- B) `total_bill_tip_sum`'a göre küçükten büyüğe sıralayıp ilk 30'u alır.

C) Sadece total_bill_tip_sum sütununu döndürür.

D) total_bill_tip_sum'a göre büyükten küçüğe sıralayıp ilk 30 (en yüksek değerli) satırı alır.

21. `df.groupby("kategori", dropna=False)` ifadesindeki `dropna=False` parametresinin etkisi nedir?

A) Eksik (NaN) değerleri gruptan tamamen çıkarır.

B) Sadece dolu satırları döndürür.

C) NaN değerlerini de ayrı bir grup olarak dahil eder, dışlamaz.

D) Gruplamayı tamamen devre dışı bırakır.

22. `df.pivot_table("survived", ["pclass", "sex"], aggfunc=["sum", "count", "mean"])` gibi bir kullanım neyi sağlar?

A) pclass ve sex kırılımında survived değişkeni için birden fazla özet istatistiği (toplam, sayım, ortalama) aynı anda hesaplar.

B) Sadece cinsiyete göre gruplama yapar.

C) Veri setini siler.

D) Sadece toplam hayatta kalan sayısını verir.

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-A 4-A 5-C 6-A 7-B 8-B 9-A 10-B 11-D 12-A 13-C 14-B 15-C 16-D 17-B 18-D 19-B 20-D
21-C 22-A